중등 **2학년**

2013년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 810	**2.** 5	**3.** 8
4. 13	**5.** 10	**6.** 216
7. 7	**8.** 15	**9.** 9
10. 130	**11.** 6	**12.** 38
13. 14	**14.** 225	**15.** 136
16. 2	**17.** 74	**18.** 34
19. 42	**20.** 6	**21.** 20
22. 80	**23.** 17	**24.** 44
25. 196		

1. $0.810810\cdots=0.\dot{8}1\dot{0}$이므로 순환마디는 810이다.

2. $a^2\times a^3=a^{2+3}=a^5$ $\therefore x=5$

3. $\triangle OAB\equiv\triangle ODC$이므로 $\overline{OC}=\overline{OB}=8(\text{cm})$

4. $(6x-2y+5)-(-x+4y-1)=6x-2y+5+x-4y+1$
$=7x-6y+6$
따라서 x의 계수는 7, 상수항은 6이므로
$7+6=13$

5. 봉사 활동 시간이 12시간 이상 16시간 미만인 계급의 도수는 $20-(1+4+9+2)=4$(명)
따라서 도수가 가장 큰 계급은 8시간 이상 12시간 미만이므로 (계급값)$=\frac{8+12}{2}=\frac{20}{2}=10$(시간)

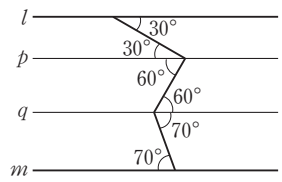
6. 순환소수 $0.\dot{1}\dot{7}$을 x라고 하면
$x=0.171717\cdots$ …… ㉠
㉠의 양변에 $\boxed{100}$을 곱하면
$\boxed{100}x=17.171717\cdots$ …… ㉡
㉡−㉠을 하면 $\boxed{99}x=\boxed{17}$
$\therefore x=\frac{\boxed{17}}{99}$
따라서 (가)=100, (나)=99, (다)=17이므로
$100+99+17=216$

7. 측정값 40267을 십의 자리에서 반올림하면 40300이므로 유효숫자는 4, 0, 3이다.
$\therefore 4+0+3=7$

8. 한 원에서 부채꼴의 넓이는 부채꼴의 중심각의 크기에 정비례하므로 부채꼴 AOB의 넓이를 $x\,\text{cm}^2$라고 하면
$x:60=25^\circ:100^\circ$, $x:60=1:4$
$4x=60$ $\therefore x=15$
따라서 부채꼴 AOB의 넓이는 $15\,\text{cm}^2$이다.

9. $(-x-2y)^2=x^2+4xy+4y^2$
따라서 옳은 카드는 첫 번째, 두 번째, 네 번째 카드이므로 출력되어 나오는 숫자의 합은
$2+2+3+2=9$

10. 오른쪽 그림과 같이 $l/\!/m/\!/p/\!/q$가 되도록 두 직선 p, q를 그으면 $\angle x=60^\circ+70^\circ=130^\circ$



11. $a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$이므로 $37=25+2ab$
$2ab=12$ $\therefore ab=6$

12. (직사각형의 넓이)$=9x^3y^2\times6x^2y^3=54x^5y^5$
(삼각형의 넓이)$=\frac{1}{2}\times12xy^3\times$(높이)$=6xy^3\times$(높이)
이때 직사각형의 넓이와 삼각형의 넓이가 서로 같으므로
$54x^5y^5=6xy^3\times$(높이)
$\therefore$ (높이)$=\frac{54x^5y^5}{6xy^3}=9x^4y^2$
따라서 $A=9$, $B=4$, $C=2$이므로
$AB+C=9\times4+2=38$

13. ㉠ 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다.
㉢ 순환하지 않는 무한소수는 분수로 나타낼 수 없다.
따라서 옳은 것은 ㉡, ㉣, ㉤이므로 그 오른쪽에 있는 수의 합은 $2+5+7=14$

14. 수학 성적이 60점 이상 70점 미만인 계급의 상대도수는 0.24이고, 도수는 $90-36=54$(명)이므로
(전체 학생 수)$=\frac{54}{0.24}=225$(명)

15. (주어진 식)$=4x^2-5y+3y^2-4y=4x^2+3y^2-9y$
$x=2$, $y=-5$를 대입하면
$4x^2+3y^2-9y=4\times2^2+3\times(-5)^2-9\times(-5)$
$=16+75+45=136$

16. 모서리 AB와 만나는 모서리는 $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{AE}$, $\overline{BC}$, $\overline{BE}$, $\overline{BF}$의 6개이므로 $a=6$

꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{CD}$, $\overline{DE}$, $\overline{CF}$, $\overline{EF}$의 4개이므로 $b=4$

$\therefore\ a-b=6-4=2$

17. $0.5\dot{2}\dot{7}=\frac{527-5}{990}=\frac{522}{990}=\frac{29}{55}$이므로 처음 분수의 분자는 29이고, $0.3\dot{5}=\frac{35-3}{90}=\frac{32}{90}=\frac{16}{45}$이므로 처음 분수의 분모는 45이다.

따라서 처음의 기약분수는 $\frac{29}{45}$이므로 $p=45$, $q=29$

$\therefore\ p+q=45+29=74$

18. $2\text{ GB}=2\times2^{10}\text{ MB}$
$=2\times2^{10}\times2^{10}\text{ KB}$
$=2\times2^{10}\times2^{10}\times2^{10}\text{ B}$
$=2\times2^{10}\times2^{10}\times2^{10}\times8\text{ bit}$
$=2\times2^{10}\times2^{10}\times2^{10}\times2^{3}\text{ bit}$
$=2^{34}\text{ bit}$

$\therefore\ x=34$

19. 도서관을 방문한 횟수가 35회 이상 45회 미만인 계급의 상대도수는 $1-(0.05+0.15+0.25+0.1)=0.45$

$\therefore$ (평균)$=20\times0.05+30\times0.15+40\times0.45+50\times0.25+60\times0.1$
$=1+4.5+18+12.5+6$
$=42$(회)

20. 정육면체의 한 변의 길이를 x라고 하면 정육면체의 부피는 x^3이다.

정팔면체는 사각뿔 2개를 밑면인 정사각형이 맞닿도록 붙인 모양과 같으므로 정팔면체의 부피는

$2\times\left(\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}x^2\times\frac{1}{2}x\right)=\frac{1}{6}x^3$

따라서 정육면체와 정팔면체의 부피의 비는

$x^3:\frac{1}{6}x^3=6:1$이므로 $m=6$, $n=1$

$\therefore\ mn=6\times1=6$

21. $\frac{14a}{100b}=\frac{7\times a}{2\times5^2\times b}$를 기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수 중에 2나 5 이외의 수가 있으면 무한소수가 된다.

(i) $b=3$일 때, a의 값은 3, 6, 9를 제외한 6개

(ii) $b=6$일 때, $b=2\times3$이므로 a의 값은 3, 6, 9를 제외한 6개

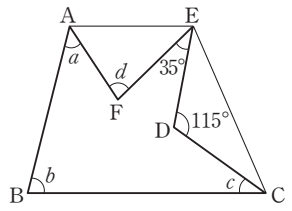
(iii) $b=7$일 때, 분자가 $7\times a$이므로 조건을 만족하는 a의 값은 없다.

(iv) $b=9$일 때, $b=3\times3$이므로 a의 값은 9를 제외한 8개

(i)~(iv)에 의하여 구하는 순서쌍 (a, b)의 개수는

$6+6+0+8=20$(개)

22. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AE}$, $\overline{EC}$를 그으면 사각형의 내각의 크기의 합은 360°이므로



$\angle EAB+\angle B+\angle BCE+\angle AEC$
$=(\angle BAF+\angle EAF)+\angle B+(\angle BCD+\angle ECD)+(\angle CED+\angle DEF+\angle AEF)$
$=\angle a+\angle EAF+\angle b+\angle c+\angle ECD+\angle CED+35^\circ+\angle AEF$
$=\angle a+\angle b+\angle c+35^\circ+(\angle EAF+\angle AEF)+(\angle ECD+\angle CED)$
$=\angle a+\angle b+\angle c+35^\circ+(180^\circ-\angle d)+(180^\circ-115^\circ)$
$=\angle a+\angle b+\angle c-\angle d+280^\circ$
$=360^\circ$

$\therefore\ \angle a+\angle b+\angle c-\angle d=360^\circ-280^\circ=80^\circ$

23. $(x-a)(x-b)=x^2-(a+b)x+ab=x^2+cx-6$이므로
$-(a+b)=c$, $ab=-6$

$c=-(a+b)$에서 $a+b$의 값이 최대일 때, c의 값은 최소가 된다.

$ab=-6$에서 a, b는 정수이므로 순서쌍 (a, b)는
$(-6, 1)$, $(-3, 2)$, $(-2, 3)$, $(-1, 6)$,
$(1, -6)$, $(2, -3)$, $(3, -2)$, $(6, -1)$

$a+b$의 값이 최대가 되려면 $a=-1$, $b=6$ 또는 $a=6$, $b=-1$이어야 하고, 이때 $c=-5$이다.

(i) $a=-1$, $b=6$, $c=-5$일 때
$a-b-2c=-1-6+10=3$

(ii) $a=6$, $b=-1$, $c=-5$일 때
$a-b-2c=6+1+10=17$

(i), (ii)에 의하여 $a-b-2c$의 최댓값은 17이다.

24. $\overline{AS}=a$ cm, $\overline{SD}=b$ cm라고 하면 $a+b=10$

$\triangle ASD\equiv\triangle BPA\equiv\triangle CQB\equiv\triangle DRC$이므로
$\overline{PS}=\overline{QP}=\overline{RQ}=\overline{SR}=a-b$(cm)

따라서 사각형 PQRS는 네 변의 길이가 같고, 네 각의 크기가 같으므로 정사각형이다.

(정사각형 ABCD의 넓이)
=(정사각형 PQRS의 넓이)$+4\triangle ASD$

이므로 $\frac{1}{2}\times12\times12=(a-b)^2+4\times\frac{1}{2}ab$

$72=a^2-2ab+b^2+2ab$

$\therefore\ a^2+b^2=72$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$에서 $72=10^2-2ab$

$2ab=28$ $\quad\therefore\ ab=14$

$\therefore$ (정사각형 PQRS의 넓이)$=(a-b)^2$
$=a^2-2ab+b^2$
$=72-2\times14$
$=44(\text{cm}^2)$

25. 소수 둘째 자리에서 반올림하였으므로 오차의 한계는 0.05이다.

기약분수 $\frac{q}{p}$를 소수로 나타낸 후 소수 둘째 자리에서 반올림하면 4.0이므로 $4.0-0.05\le\frac{q}{p}<4.0+0.05$

$3.95\le\frac{q}{p}<4.05$, $\frac{79}{20}\le\frac{q}{p}<\frac{81}{20}$

$\frac{79}{20}\le\frac{40+3p}{p}<\frac{81}{20}$, $\frac{79p}{20p}\le\frac{800+60p}{20p}<\frac{81p}{20p}$

$79p\le800+60p<81p$, $19p\le800<21p$

$\frac{800}{21}<p\le\frac{800}{19}$ $\therefore\ 38\frac{2}{21}<p\le42\frac{2}{19}$

이때 p는 자연수이므로 $p=39,\ 40,\ 41,\ 42$

$q-3p=40$이므로

$p=39$일 때, $q=157$

$p=40$일 때, $q=160$

$p=41$일 때, $q=163$

$p=42$일 때, $q=166$

$\therefore\ \frac{q}{p}=\frac{157}{39},\ \frac{160}{40},\ \frac{163}{41},\ \frac{166}{42}$

이때 $\frac{160}{40}$, $\frac{166}{42}$은 기약분수가 아니므로 $\frac{q}{p}$의 값은 $\frac{157}{39}$, $\frac{163}{41}$이다.

따라서 $\frac{q}{p}$의 값 중 가장 큰 값은 $\frac{157}{39}$이므로

$p=39$, $q=157$

$\therefore\ p+q=39+157=196$